中南大学考试试卷

2001 —— 2002 学年第二学期 时间 110 分钟

材料科学与工程 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级材料 1999 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

一、名词解释（ 5 分× 8）

1、 金属玻璃

2、 金属间化合物

3、 离异共晶

4、 晶界偏聚

5、 科垂尔气团（ Cottrell Atmosphere ）

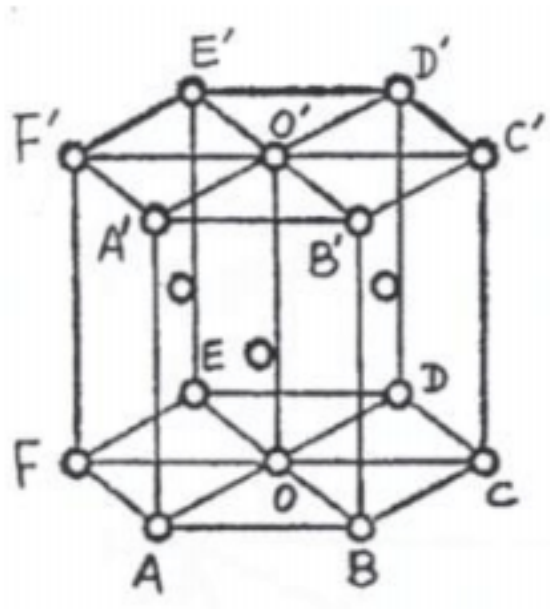
6、 孪生

7、 反应扩散

8、 变形织构

二、问答题

1、（10 分）标出 hcp 晶胞中晶面 ABCDEF 面、 ABO 面的晶面指数， OC 方向、 OC 方向的晶向指数。这些晶面与晶向中，那些可构成滑移系？指出最容易产生滑移的滑移系。



2、（10 分）判断 $\frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}]+\frac{a}{6}[\bar{1}2\bar{1}]\rightarrow\frac{a}{6}[1101]$ 位错反应在面心立方晶体中能否进行？若两个扩展位错的领先位错发生上述反应，会对面心立方金属性能有何影响。

3、（ 10 分）写出非稳态扩散方程的表达式，说明影响方程中扩散系数的主要因素。

4、（ 10 分）指出影响冷变形后金属再结晶温度的主要因素。要获得尺寸细小的再结晶晶粒，有那

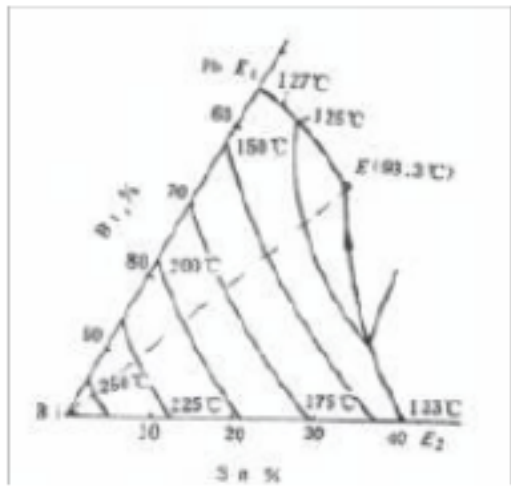
些主要措施，为什么　？

5、（15 分）试述针对工业纯铝、　　Al －5％Cu 合金、 Al －5％Al2O3　复合材料分别可能采用那些主要的强化机制来进行强化。

6、（15 分）请在如下　Pb— Bi －Sn 相图中

（1）　写出三相平衡和四相平衡反应式；

（2）　标出成分为　5％Pb，65％Bi 与 30％Sn 合金所在位置，写出该合金凝固结晶过程，画出并说明其在室温下的组织示意图。

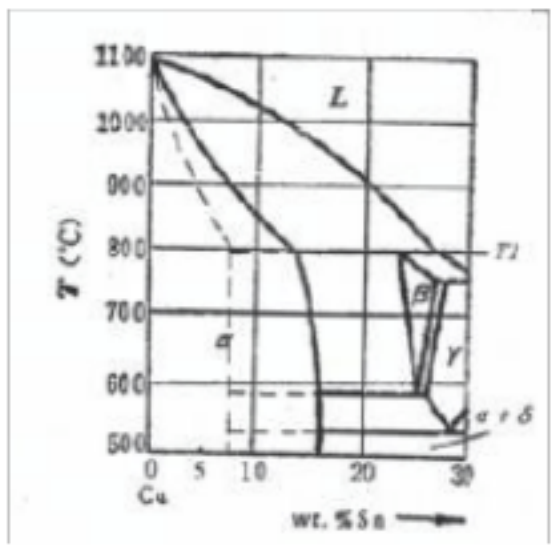


7、（20 分） Cu－Sn 合金相图如图所示。

（1）　写出相图中三条水平线的反应式，并画出　　T1 温度下的成分－自由能曲线示意图；

（2）　说明 Cu－10wt％Sn 合金平衡和非平衡凝固过程，分别画出室温下组织示意图；

（3）　非平衡凝固对　Cu－5wt％Sn 合金的组织性能有何影响，如何消除？



8、　　（20 分）低层错能的工业纯铜铸锭采用　　T＝ 0.5T 熔点温度热加工开坯轧制。

（1）　　画出该材料分别在高、　低应变速率下热加工时的真应力－真应变曲线示意图，　　并说明影响曲线变化的各种作用机制；

（2）　　开坯后该金属在室温下继续进行轧制，　　画出此时的真应力－真应变曲线示意图，　　并说明影响曲线变化的机制；

（3）　　开坯后该金属要获得硬态、　半硬态和软态制品，　最后工序中可采用那些方法，　为什么？

中南大学考试试卷

2002 —— 2003 学年第二学期　时间 110　分钟

材料科学与工程　课程 64　学时 4　学分　考试形式：闭卷

专业年级材料　2000　级　总分 100　分，占总评成绩　70%

一、填空（ **0.5X30=15** 分）

1、 fcc 结构的密排方向是　_____，密排面是 ____，密排面的堆垛顺序是　_____，致密度为 _____，

配位数是 ____，晶胞中原子数为 ___，把原子视为半径为 r 的刚性球时，原子的半径是点阵常数 a 的关系为 _____。

2、 形成有序固溶体的必要条件是： （1）_____，（2）_____，（3）_____。

3、 无序固溶体转变为有序固溶体时，合金性能变化的一般规律是：强度和硬度 _____，塑性_____，导电性 _____。

4、 Fe-Fe_3C 相图中含碳量小于 ___为钢，大于 ____为铸铁；铁碳合金室温平衡组织均由 _____和___两个基本相组成；奥氏体其晶体结构是 ____，合金平衡结晶时，奥氏体的最大含碳量是 _____；珠光体的含碳量是 _____；莱氏体的含碳量为 ____；在常温下，亚共析钢的平衡组织是 _____，过共析钢的平衡组织是 _____；Fe_3C_I 是从 _____中析出的，Fe_3C_{II} 是从 ____中析出的，Fe_3C_{III} 是从 ____中析出的，它们的含碳量为 _____。

5、图 1 为简单立方点阵晶胞，其中 ABC 面的面指数是 _____，AD 的晶向指数是 _____。

6、图 2 是 A-B-C 三元系成分三角形的一部分，其中 X 合金的成分是 _____。

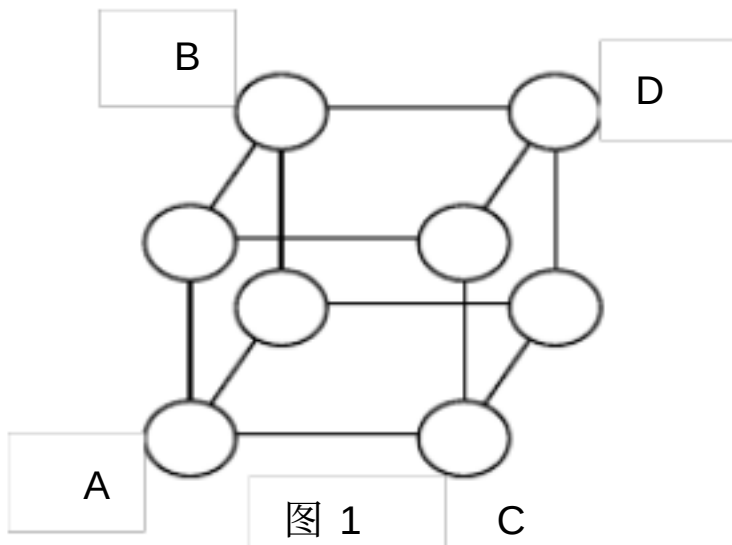


图 1

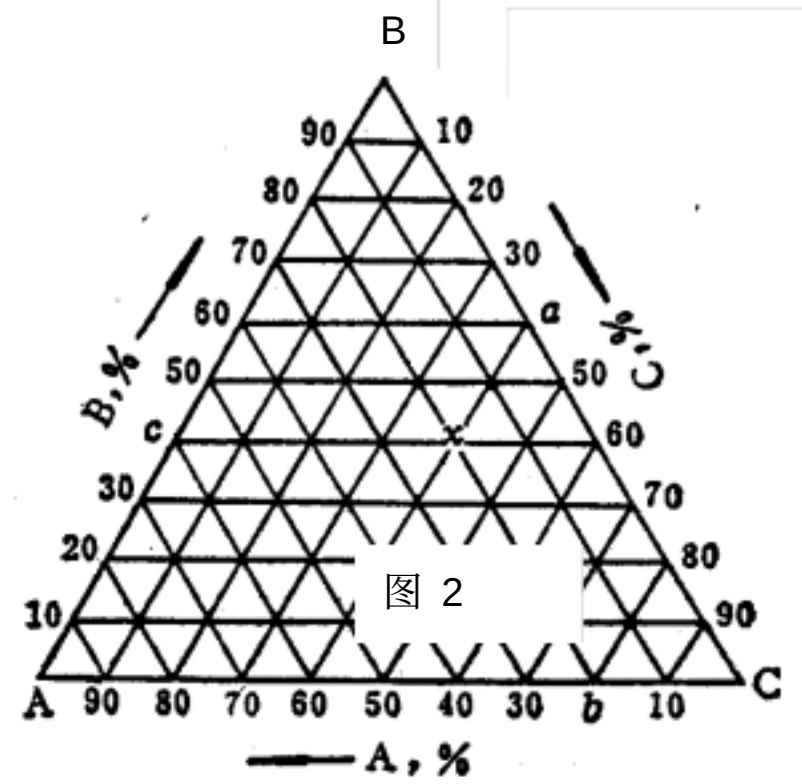


图 2

二、名词解释（ **6X5=30** 分）

1.晶带和晶带轴

2.柱状晶和等轴晶

3.包析反应和共析反应

4.割阶和扭折

5.冷加工与热加工

三、（**10** 分） 试根据凝固理论，分析通常铸锭组织的特点。

根据冷却速度对金属组织的影响，现要获得非晶，亚稳相，请指出其凝固时如何控制。

试说明在正温度梯度下为什么固溶体合金凝固时可以呈树枝状方式成长，而纯金属则得不到树枝状晶。

四、（**20** 分） 如图 3 的二元合金相图，

（1） 分析 5.6%Cu 合金和 5.7%Cu 合金在平衡结晶和快速冷却不平衡结晶时室温组织特点；

（2） Al 为 fcc 结构，图中的 α相为何种晶体结构？

（3） 指出此二元系中比较适合做变形合金何铸造合金的成分范围。

（4） 计算出亚共晶合金在温度为 T_E（共晶反应前）时的平衡分配系数。

（5） 设 X 合金平衡凝固完毕时的组织为 α初晶 +(α+ θ)共晶，其中 α初晶占 80%，则此合金中刚凝固完毕时 θ 组元的含量是多少？

（6） 绘出 T=560 ℃温度时各相的自由能 -成分曲线示意图。

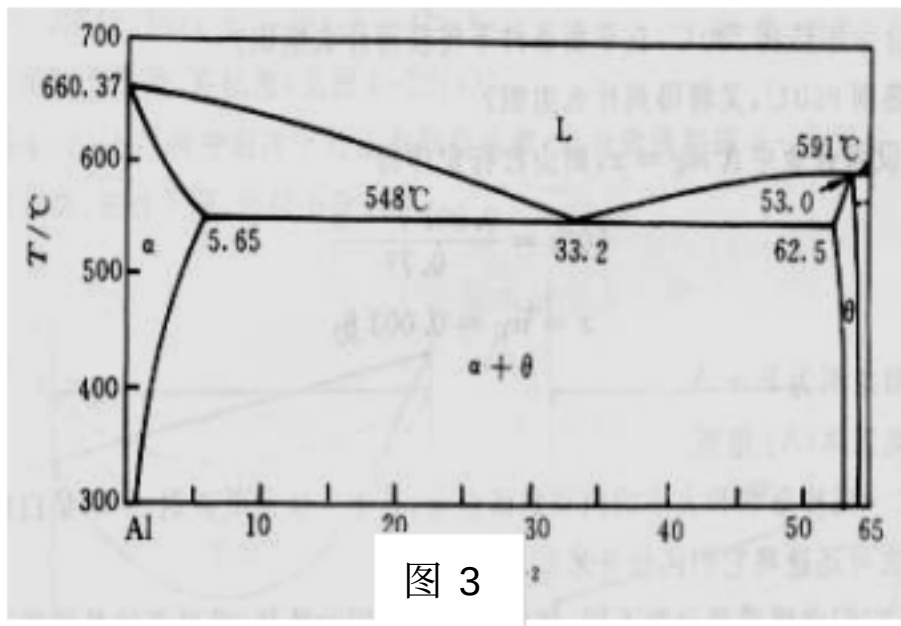


图 3

五、（**10** 分） 图 4 为 Fe-W-C 三元系的液相面投影图。写出 1700℃, 1200℃, 1085℃的四相平衡反应式。选择一个合金成分其组织在刚凝固完毕时只有三元共晶。

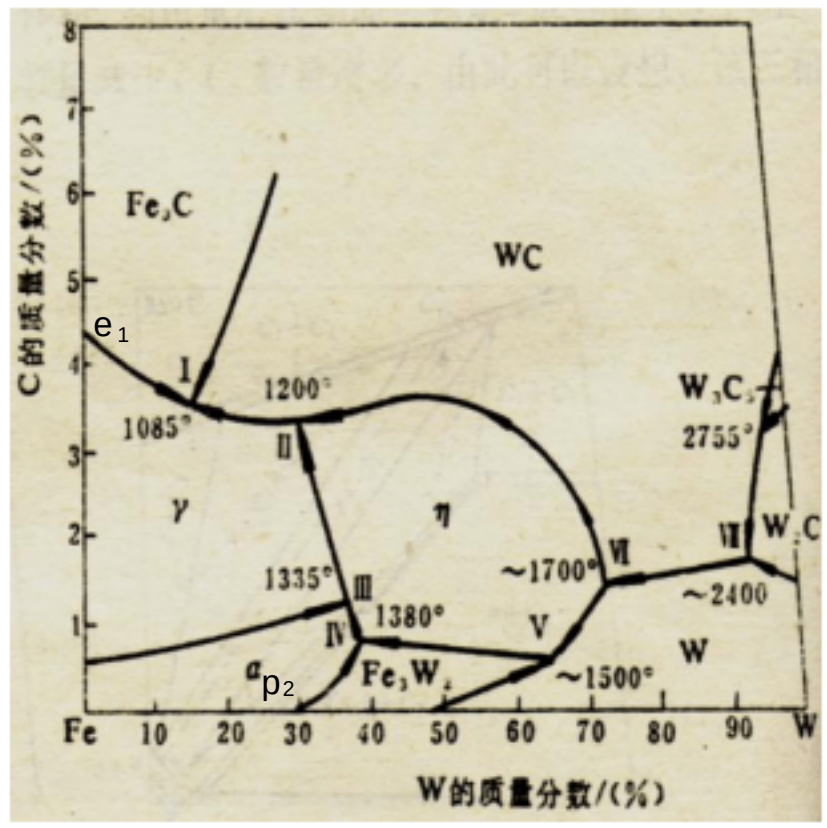


图 4

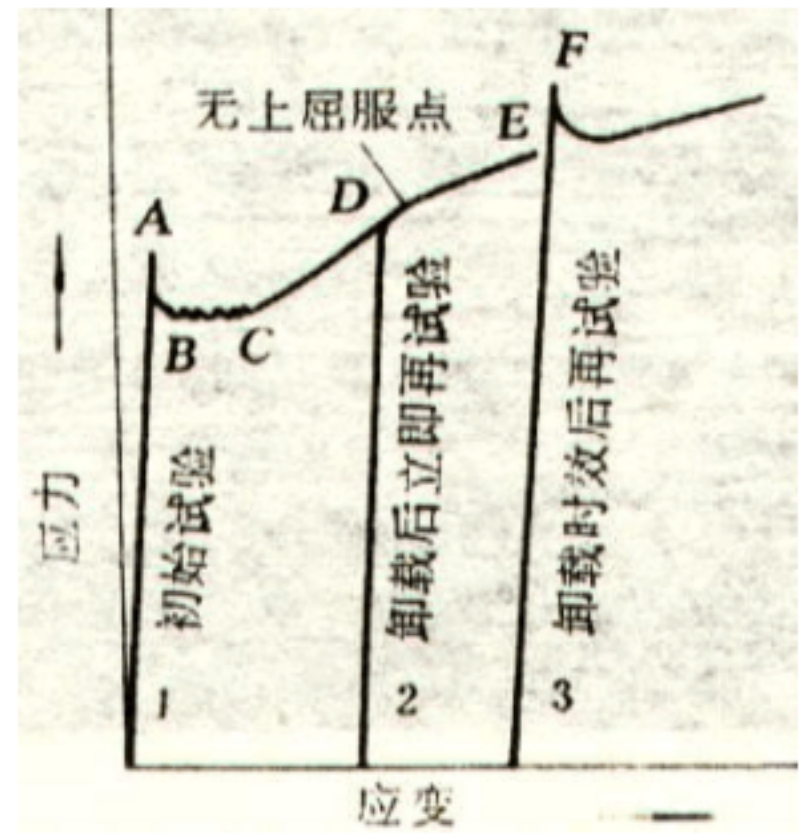


图 5

六、（**10** 分） 图 5 所示低碳钢的三条拉伸曲线, A、塑性变形； B、去载后立即再行加载； C、去载后时效后再加载。 试回答下列问题：

1 解释图示三曲线的屈服现象及 B, C 中屈服点上升的原因。

2 屈服现象对冲压制件表面质量有何不利影响。

七、（**10** 分） 户外用的架空铜导线（要求一定的强度）和户内电灯用花线, 在加工之后可否采用相同的最终热处理工艺？为什么？

八、（**10** 分） 如何提高固溶体合金的强度

九、（**10** 分） 试说明晶界对材料性能及变形的影响。

十、（**10** 分） 简单说明原子扩散对材料的影响；举两个实例说明金属中的上坡扩散现象。

十一、（**15** 分） 工业纯铜的熔点为 1083ε，在剧烈冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到 200ε，第二个试样加热到 500ε，第三个试样加热到 800ε，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图，说明它们在强度和塑性方面的区别及原因。

中南大学考试试卷

2003 —— 2004 学年第二学期 时间 110 分钟

材料科学与工程 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级材料 2001 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

一.名词解释（ 3 分/个＝ 18 分）

1.变温截面

2.过冷度

3.偏析反应
4.固溶体
5.成分过冷
6.形核功。

二.写出固溶体的分类（　10 分）：

三.试根据凝固理论，分析通常铸锭组织的特点及成因。　　（12 分）

四.根据 $Fe\text{-}Fe_3C$ 亚稳平衡相图回答下列问题：　（40 分）

1）　画出 $Fe\text{-}Fe_3C$ 亚稳平衡相图；

2）　写出下列 Fe_3C_{II} 含量最多的合金；珠光体含量最多的合金；莱氏体含量最多的合金。

3）　标注平衡反应的成分及温度，写出平衡反应式。

4）　分析 Fe-1%C 合金的平衡凝固过程，并计算室温下其中相组成物和组织组成物的百分含量，

5）　根据 $Fe\text{-}Fe_3C$ 状态图确定下列三种钢在给定温度下的显微组织（填入表中）

含碳量	温度	显微组织	温度	显微组织
0.4	770℃停留一段时间		900℃	
0.77	680℃		刚达到 770℃	
1.0	700℃		刚达到 770℃	

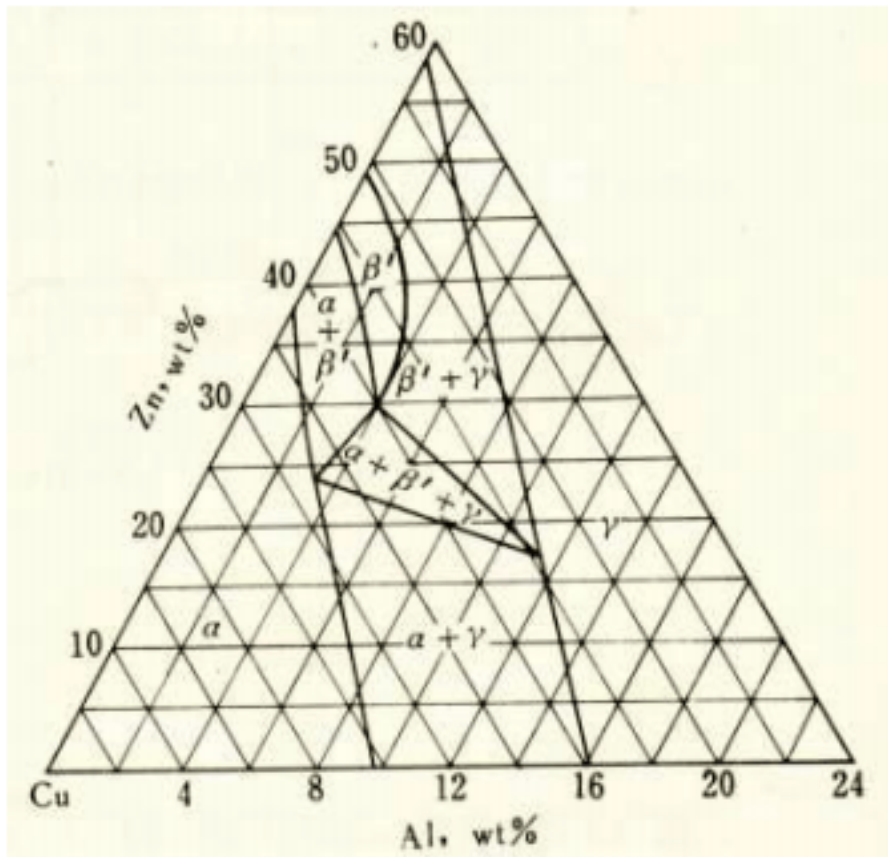
6）　画出 1200℃时各相的自由能 --- 成分曲线示意图。

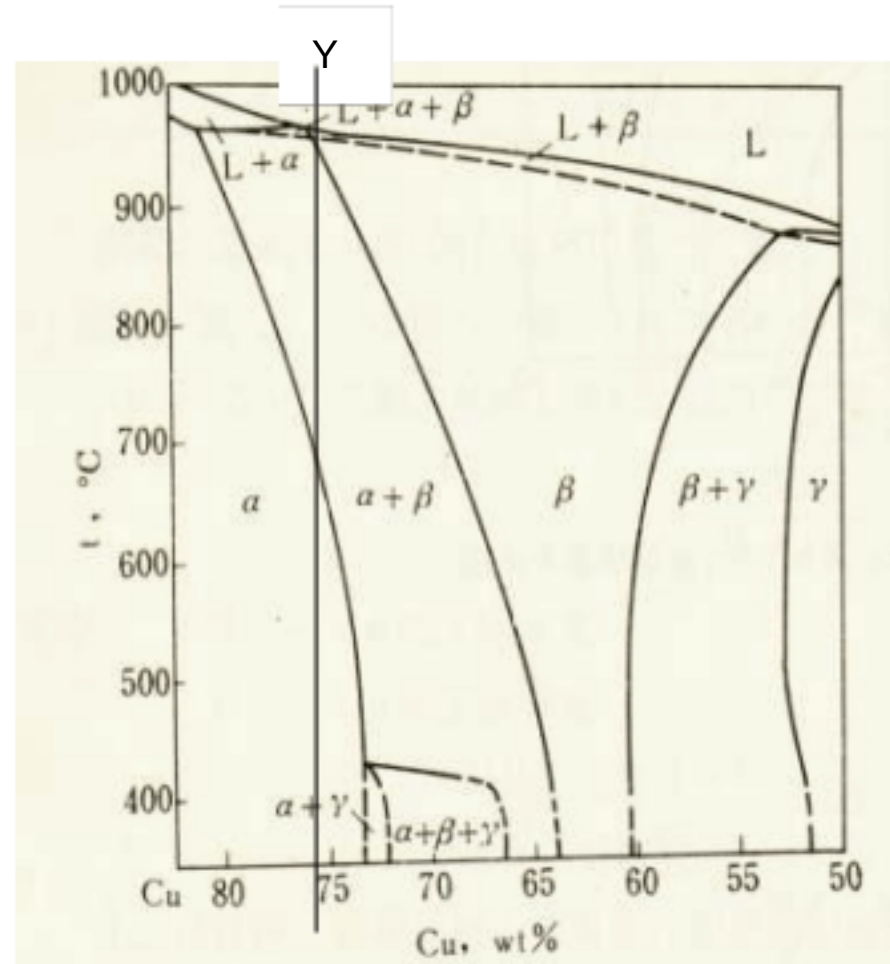
五.图为 Cu-Zn-Al 合金室温下的等温截面和 2%Al 的垂直截面图，回答下列问题：　（20 分）

1）在图中标出 X 合金（ Cu-30%Zn-10%Al ）的成分点。

2）　计算 Cu-20%Zn-8%Al 和 Cu-25%Zn-6%Al 合金中室温下各相的百分含量，其中 α 相成分点为 Cu-22.5%Zn-3.45%Al ， γ 相成分点为 Cu-18%Zn-11.5%Al 。

3）　分析图中 Y 合金的凝固过程。





中南大学考试试卷

2004 —— 2005 学年第二学期　时间 110 分钟

材料科学与工程　课程 64　学时 4　学分　考试形式：闭卷

专业年级材料　2002　级　总分 100　分，占总评成绩　70%

1. （10 分）画出　fcc 晶胞中（ 111）晶面上的所有　[110] 晶向；在　hcp 晶胞中画出 $[11\bar{2}0]$ 晶向和 $(1\bar{1}00)$ 晶面。

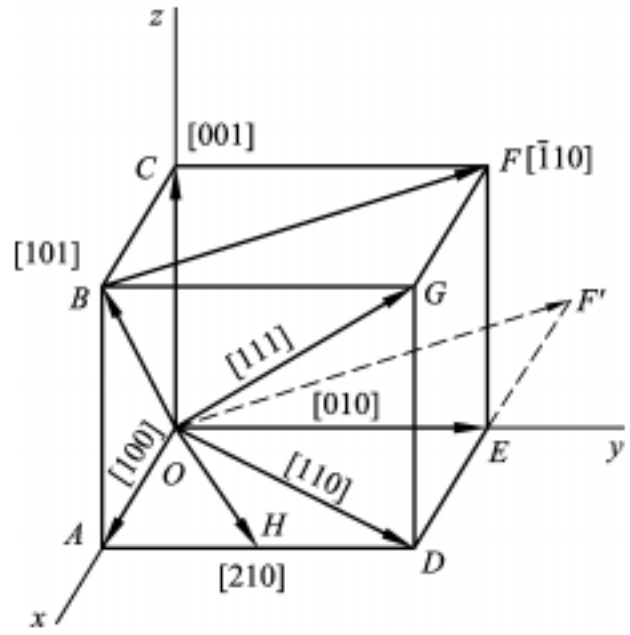


图 1　　fcc 晶胞

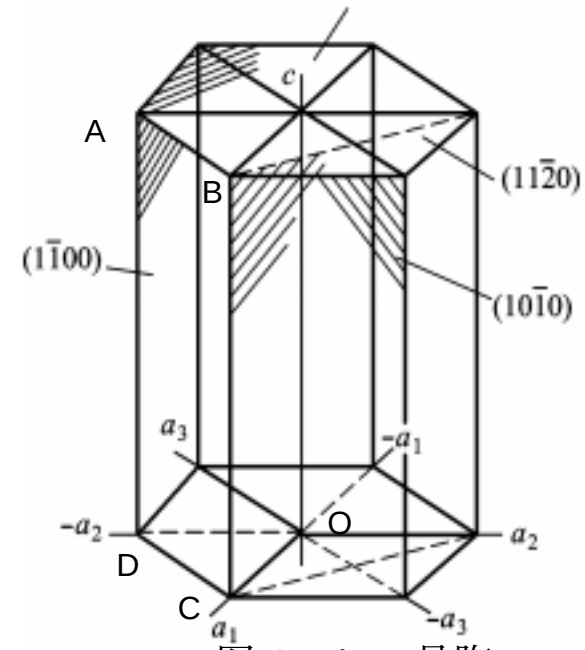


图 2　hcp 晶胞

2. （10 分）举出凝固理论在金属材料结晶中的几个应用，加以简单说明。

3. （10 分）画出　Fe-Fe$_3$C 亚稳平衡相图，根据相图回答下列问题：
   a. 标出合金在室温下的组织组成；
   b. 写出相图中三个等温反应式；
   c. 分析含碳量为　0.45%的合金的平衡冷却过程；计算其在室温下的组织组成物的相对百分含量；
   d. 画出 0.45%C 的合金在　1148℃时的成分－自由能曲线示意图；
   e. 试分析元素　C 及 Cr 在 Fe 中的可能存在形式及其作用。

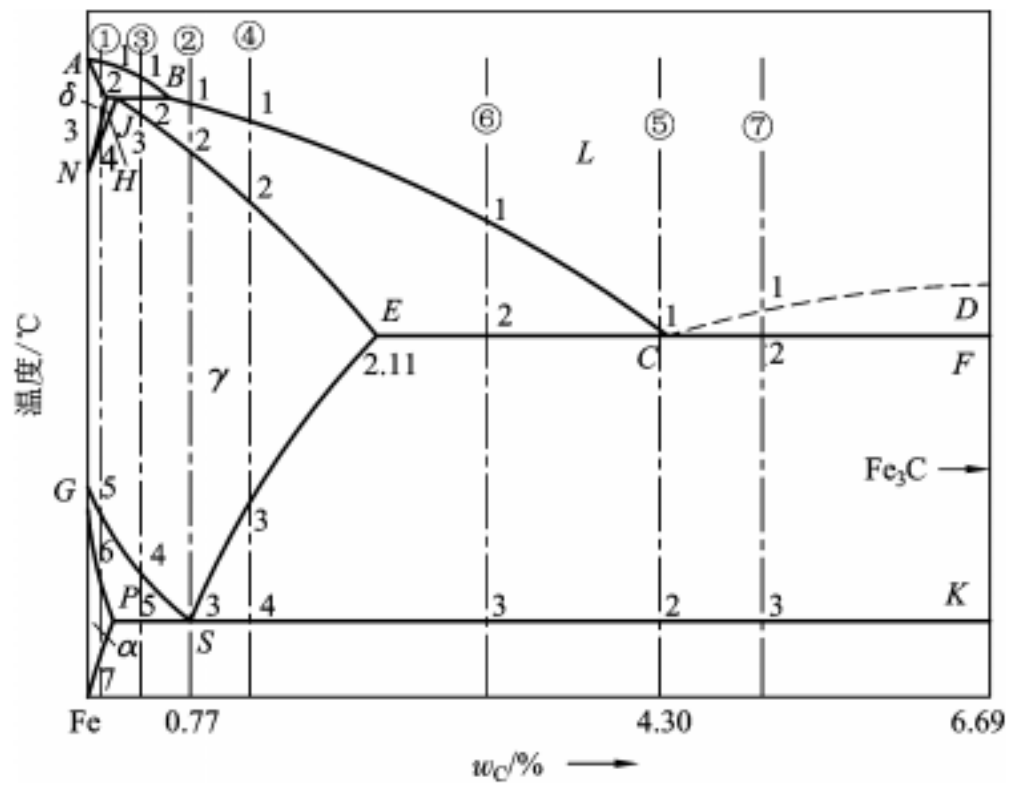


图 3　　Fe-Fe$_3$C 亚稳平衡相图

4. （10 分）试总结位错在金属材料中的作用。

5. （10 分）分析原子扩散在金属材料中的作用。

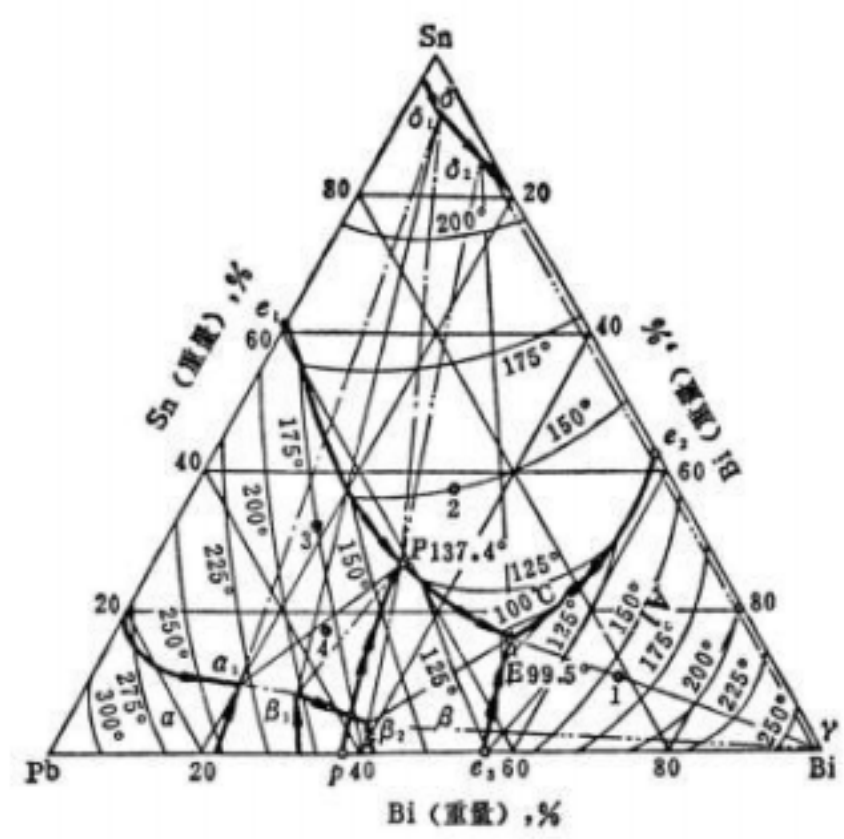
6. （10 分）分析多晶体金属的变形过程及影响多晶体金属变形的因素。

7. （10 分）分析层错能对金属热塑性变形的影响。

8. （10 分）提高金属材料强度的途径有哪些　　？

9. （10 分）解释下列名词：成分过冷；离异共晶；反应扩散；面角位错；晶界偏聚

10. （10 分）如图 Pb-Sn-Bi 三元合金相图，　试写出图中五条单变量线及　　P 点、E 点反应的反应式；分析图中合金　2 的平衡结晶过程，指出它的开始凝固温度。



中南大学考试试卷

2005 —— 2006 学年第二学期　时间 110 分钟

材料科学与工程　课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级材料 2003 级 总分 100 分，占总评成绩 70%

一、 名词解释：（本题 28 分，每小题 4 分）

1. 螺型位错

2. 非平衡偏聚

3. 小角晶界

4. 滑移系

5. 变形织构

6. 再结晶起始温度

7. 动态再结晶

二、简答题

1.（12 分）铜的熔点为 1083℃，在冷变形后的工业纯铜板上取三个试样，第一个试样加热到 200℃，第二个试样加热到 500℃，第三个试样加热到 800℃，各保温一小时，然后空冷。试画出各试样热处理后的显微组织示意图（ 3×2 分/个＝6 分），说明它们在强度和塑性方面的区别及原因（ 6 分）。

2.（10 分）户外用的架空铜导线（要求一定的强度）和户内电灯用花线，在加工之后可否采用相同的最终热处理工艺？为什么？

3.（10 分）说明塑性变形后的组织、性能的变化。

4. （10 分）什么是屈服，解释其产生原因。

5. （15 分）制定一种测定再结晶温度的方案。

6.（15 分）试分析在 fcc 中，下列位错反应能否进行 ?并指出其中三个位错的性质类型？反应后生成的新位错能否在滑移面上运动？

$$\frac{a}{2}[10\bar{1}]+\frac{a}{6}[\bar{1}21]\rightarrow\frac{a}{3}[11\bar{1}]$$